3.6

Практикалық тапсырмалар

Есептеулер экспедициясы



6-сынып

Экспедицияға қажет амалдар

```
17 // 5   →  3
17 % 5    →  2
2 ** 3    →  8
```

// — бүтін бөлінді
% — қалдық
**** — дәрежеге шығару**



Жебе — түсіндіру белгісі. Python кодында print() арқылы тексер.

1-бекет: бес таңбалы сан

Бес таңбалы оң бүтін сан берілген. Алғашқы екі цифрдан және соңғы үш цифрдан құралған екі санның қосындысын есепте.

Кіріс: 12145
Шығыс: екі бөліктің қосындысы

Кеңес: санды мыңдық шекарада бөл.



Критерий: 2 цифрлық және 3 цифрлық бөліктер дұрыс алынады.

Екі бөлік: 12 және 145

1 2 1 4 5

алғашқы екі цифр **соңғы үш цифр**

```
12145 // 1000  →  12
12145 % 1000   →  145
```

Екі бөлікті қосамыз: 12 + 145.

1-бекет: программа және тексеру

```
n = int(input())
first = n // 1000
last = n % 1000
print(first + last)
```



Кіріс: 12145
Нәтиже: 157

Өзің тексер: 10000 және 99999.

2-бекет: өрнекті программаға айналдыр

$$a = \frac{2x^2 - yz}{|x - 9z|} + \frac{6x - z}{8xz - 2y}$$

x, y, z берілген. a мәнін есепте.
Мысал: x = 1, y = 2, z = 1.



Кеңес: әр бөлшектің алымы мен бөлімін жақшаға ал.

Критерий: екі бөлшек дұрыс жазылады; бөлімдер нөл емес.

Әр бөлшекті жеке тексер

Бірінші бөлшек

```
top1 = 2 * x ** 2 - y * z
bottom1 = abs(x - 9 * z)
```

Екінші бөлшек

```
top2 = 6 * x - z
bottom2 = 8 * x * z - 2 * y
```

Соңғы әрекет: top1 / bottom1 + top2 / bottom2.

2-бекет: толық код

```
x = float(input())
y = float(input())
z = float(input())
p = (2*x**2 - y*z) / abs(x - 9*z)
q = (6*x - z) / (8*x*z - 2*y)
a = p + q
print(a)
```

Кіріс: 1, 2, 1 → Нәтиже: 1.25

Математикалық модель → екі есептеу → қосынды → тексеру.

3-бекет: бидайдың массасы

Бидайдың массасы m килограммен берілген. Оны толық тонна, қалған толық центнер және қалған килограмм түрінде шығаратын программа құр.

Кіріс: m = 120481 кг
Шығыс: тонна, центнер, килограмм

Кеңес: 1 т = 1000 кг; 1 ц = 100 кг.



Критерий: барлық бөліктің массасы бастапқы m-ге тең.

Масса: ірі бірліктен ұсаққа

120481 кг

120 × 1000 кг

4 × 100 кг

81 кг



120000 + 400 + 81 = 120481 кг. Масса жоғалмайды.

3а: бірліктерге бөлу

```
m = int(input())
tonnes = m // 1000
centners = m % 1000 // 100
kg = m % 100
print(tonnes, centners, kg)
```



120481 → 120 4 81

Тексеру: tonnes*1000 + centners*100 + kg = m.

Зә: бүкіл жүкті тасымалдау

Бір теміржол вагонына 60 тонна бидай сыяды. m килограмм бидайды түгел тасымалдау үшін неше вагон қажет екенін есепте.

Кіріс: m = 120481 кг
Сыйымдылық: 60000 кг

Кеңес: толық вагоннан қалған жүкке де орын керек.



Критерий: бүкіл жүк сыяды; артық вагон қосылмайды.

Екі толық вагон жеткіліксіз

120481 кг

2 толық вагон:
2 × 60000 = 120000 кг

Қалғаны: 481 кг

Қажет: 3 вагон



Толық вагон: 2. Бүкіл жүкті тасымалдауға қажет вагон: 3.

3ә: қажетті вагон санын есептеу

```
m = int(input())
capacity = 60000
full = m // capacity
rest = m % capacity
needed = (m + capacity - 1) // capacity
print(full, rest, needed)
```



120481 → 2 481 3

Өзің тексер: 0, 60000, 60001, 120000 кг.

4-бекет: бір күннің ауа райы

Бес аймақтың орташа температурасын есептейтін программа құр.

Солтүстік: −16 °C
Шығыс: −12 °C
Оңтүстік: 11 °C
Батыс: 5 °C
Орталық: −8 °C



Кеңес: бес мәнді қосып, 5-ке бөл.

Критерий: теріс таңбалар сақталады; бес мәннің орташа шамасы табылады.

Орташа температура: таңбаға назар аудар

```
north = -16
east = -12
south = 11
west = 5
central = -8
average = (north + east + south + west + central) / 5
print(average)
```

```
Қосынды: -20   →   Орташа: -4.0 °C
```

Тексеру: −20 / 5 = −4. Оң және теріс мәндерді бірге қосамыз.

5-бекет: үш функция, үш әрекет

`abs(-8.4) → 8.4`

Нөлден қашықтық

`int(-8.4) → -8`

Бөлшек бөлікті алып тастау

`round(2.5) → 2`



round(3.5) → 4. Дәл жартыда жақын жұп бүтін таңдалады.

5-бекет: abs() нәтижелерін болжа

Әр санның модулін есепте.

```
abs(-3)
abs(69)
abs(-1002)
abs(-45)
abs(-98)
abs(58)
```



Кеңес: нәтиже нөлден қашықтықты көрсетеді. Алдымен болжап, кейін Python-да тексер.

5-бекет: int() нәтижелерін болжа

Әр мәннің бүтін санға түрлену нәтижесін тап.

Мән → int(мән) = ?

```
-77.8  →  ?
14  →  ?
-23.68  →  ?
-7  →  ?
6.5  →  ?
2.99  →  ?
```



Кеңес: int() бөлшек бөлікті алып тастайды. Алдымен болжап, кейін Python-да тексер.

5-бекет: round() нәтижелерін болжа

Әр мәнді ең жақын бүтінге дөңгелекте.



```
round(2.1) = ?
round(5.5) = ?
round(19.9) = ?
round(-3.63) = ?
round(78.49) = ?
round(3) = ?
```

Кеңес: дәл жартыда жұп бүтінді таңда. Алдымен болжап, кейін Python-да тексер.

6-бекет: бүтін бөлінді

Бес өрнектің нәтижесін есепте.
Бір жауапты қадамдап түсіндір.

```
1) 28 // 5 = ?
2) 15 // 25 = ?
3) 65 // 4 = ?
4) 22 // 22 = ?
5) 100 // 20 = ?
```



Кеңес: Әр санға бөлгіш неше рет толық сыяды?

Бүтін бөлінді: тексеру

```
28 // 5  → 5
15 // 25  → 0
65 // 4  → 16
22 // 22  → 1
100 // 20  → 5
```

Әр санға бөлгіш неше рет толық сыяды?

Қате жауап болса, бірінші аралық нәтижені қайта есепте.

6-бекет: қалдық

Бес өрнектің нәтижесін есепте.
Бір жауапты қадамдап түсіндір.

```
1) 26 % 26 = ?
2) 15 % 14 = ?
3) 36 % 14 = ?
4) 22 % 3 = ?
5) 89 % 20 = ?
```



Кеңес: Бөлінгіш = бөлгіш × толық бөлінді + қалдық.

Қалдық: тексеру

```
26 % 26  →  0
15 % 14  →  1
36 % 14  →  8
22 % 3   →  1
89 % 20  →  9
```

Бөлінгіш = бөлгіш × толық бөлінді + қалдық.

Қате жауап болса, бірінші аралық нәтижені қайта есепте.

6-бекет: екі амалдың реті

Бес өрнектің нәтижесін есепте.
Бір жауапты қадамдап түсіндір.

```
1) (12 % 10) // 14 = ?
2) (15 // 14) % 1 = ?
3) (36 // 10) % 3 = ?
4) (27 % 7) // 6 = ?
5) (77 % 15) % 15 = ?
```



Кеңес: Алдымен жақша ішін, содан кейін сыртқы амалды орында.

Екі амалдың реті: тексеру

```
(12 % 10) // 14  →  0
(15 // 14) % 1  →  0
(36 // 10) % 3  →  0
(27 % 7) // 6  →  1
(77 % 15) % 15  →  2
```

Алдымен жақша ішін, содан кейін сыртқы амалды орында.

Қате жауап болса, бірінші аралық нәтижені қайта есепте.

Экспедициядан қандай қорытынды алдың?

Мен бүгін…

… есептің моделін таңдадым.
… өлшем бірлігін түрлендірдім.
… нәтиженің мағынасын тексердім.

**Бір сөйлемді аяқтап,
нақты мысал келтір.**



Код дұрыс орындалса да, жауап есептің шартына сай болуы керек.